

Disaggregazione dei consumi elettrici (NILM)

Dal dato grezzo alla ripartizione per elettrodomestico

Stima non supervisionata del consumo per apparecchio a partire dal solo segnale aggregato

Indice della presentazione

Dati e preparazione

- ① Il problema e il ruolo del questionario
- ② I dati grezzi in ingresso
- ③ Pulizia: rimozione dei dati non validi
- ④ Pulizia: smussamento del rumore
- ⑤ Selezione dei minuti validi
- ⑥ Granularità e ricampionamento

Modello e risultati

- ⑦ Il modello: variabili e loss L_1
- ⑧ Il modello finale
- ⑨ Risultati: dove funziona
- ⑩ Risultati: dove fallisce
- ⑪ Origine degli errori: dati e questionario
- ⑫ Conclusioni

Il problema: NILM

Obiettivo

Dato il solo consumo **aggregato** dell'abitazione, misurato da un unico dispositivo IoT, stimare **quali elettrodomestici sono accesi** in ogni istante e quanta energia consumano.

Il modello di misura è additivo:

$$y(t) = \sum_{i=1}^N P_i x_i(t) + \eta(t)$$

$y(t)$ = potenza aggregata letta dal contatore P_i = potenza dell'apparecchio i $x_i(t) \in \{0, 1\}$ = acceso/spento η = rumore.

Problema mal posto

Molte combinazioni diverse di apparecchi producono la stessa somma. Un plateau da 1500 W può essere una lavastoviglie, un climatizzatore o due carichi minori: dal solo segnale sono equivalenti. Inoltre **non esistono etichette**: $\Rightarrow$ problema *non supervisionato*.

Il questionario

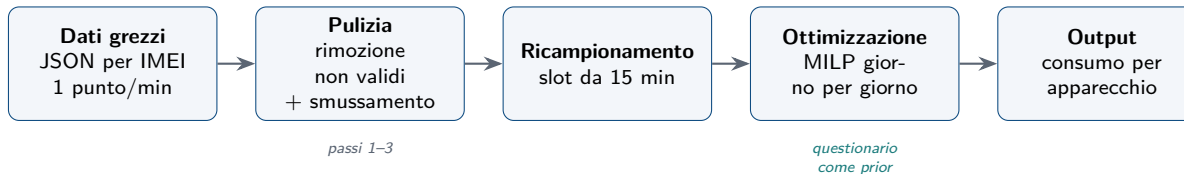
L'informazione mancante non viene dal segnale ma dal **questionario** compilato dall'utente.
Per ogni elettrodomestico dichiara:

- se è presente in casa;
- quante volte a settimana viene usato;
- quanto dura tipicamente un ciclo (min/max);
- in quale fascia oraria viene avviato;
- quante ore al giorno resta acceso;
- in quali mesi dell'anno viene usato.

Principio guida: il questionario è un *prior*, non un *veto*

Ogni dichiarazione dell'utente diventa un **costo da pagare** per violarla, mai un divieto assoluto. Il questionario è approssimativo (compilato a memoria): il segnale può smentirlo quando l'evidenza è sufficientemente forte. Un vincolo rigido renderebbe un errore di compilazione irrecuperabile.

La pipeline in un colpo d'occhio



Le fasi

Dati → **Pulizia** (record invalidi rimossi, rumore smussato) → **Selezione** dei soli minuti validi → **Granularità** (15 min) → **Modello** di ottimizzazione con i prior del questionario → **Ripartizione** dei consumi.

1 – I dati grezzi in ingresso

Un file JSON per dispositivo (IMEI), un record ogni ~ 60 secondi.

Campo	Significato
_id	istante di misura (epoch Unix, secondi)
epoch_valid	flag di qualità: se false il record va scartato
w_medio	potenza media nell'intervallo (W) — metrica principale
w_massimo / w_minimo	picco e minimo nell'intervallo
granularity	durata dell'intervallo in secondi (60)

Copertura dati: 2025-11-13 $\rightarrow$ 2026-02-05.

Solo **6 abitazioni** hanno dati sufficienti ($> 50k$ record).

2 – Pulizia: rimozione dei dati non validi

Prima di qualunque elaborazione, ogni record viene filtrato. Un campione è valido solo se:

- `epoch_valid` $\neq$ `false` — il dispositivo ha marcato il dato come attendibile;
- `w_medio` è presente (non nullo);
- `w_medio` $\leq 10\,000\text{ W}$ — soglia anti-*spike*: valori oltre i 10 kW in un'abitazione sono errori di misura, non consumi reali.(se non diversamente specificato).

Effetto

I record che non superano i controlli vengono **scartati**. Il segnale viene poi riportato su una griglia regolare a **1 minuto**: dove manca un campione valido resta un **buco** (NaN), che non viene inventato ma tracciato esplicitamente.

Gli *spike* isolati distorcerebbero in modo sproporzionato la stima delle potenze e la taratura dei livelli: rimuoverli a monte è la prima difesa contro attribuzioni implausibili.

3 – Pulizia: smussamento del rumore

Il segnale grezzo oscilla: elettrodomestici a impulsi (forni, resistenze) alternano rapidamente ON/OFF, generando plateau *frastagliati* che confondono il modello. Due passaggi in sequenza:

a) Involuppo dei plateau alti

Le finestre ad alto carico e forte oscillazione (soglia 800 W, escursione > 700 W, ciclo di lavoro pulsato) vengono riconosciute e **appiattite** a un livello robusto vicino al massimo. Un forno che “oscilla” fra 0 e 2 kW diventa un plateau stabile.

b) Filtro a mediana

Un filtro mediano (finestra dispari di pochi minuti) rimuove le oscillazioni locali residue **preservando i fronti**: a differenza di una media mobile non “sbava” le transizioni ON→OFF, che sono l’informazione più preziosa per la disaggregazione.

Perché conta

Il modello ragiona per **blocchi di potenza costante**. Un plateau pulito e stabile è attribuibile a un apparecchio; un plateau frastagliato genera decine di false accensioni e spegnimenti.

4 – Selezione dei minuti validi

Dopo pulizia e ricampionamento a 1 minuto, il segnale contiene ancora dei **buchi** (NaN) dove non c'erano campioni validi.

Regola: solo i minuti realmente osservati entrano nel modello

Sia $\mathcal{V}$ l'insieme degli slot con segnale valido (non NaN).

$$x_{i,t} = 0, \quad \varepsilon_t^+ = \varepsilon_t^- = 0 \quad \forall t \notin \mathcal{V}$$

Tutte le variabili sono forzate a zero sugli slot non validi.

Perché:

- i buchi **non generano attivazioni fittizie**: il modello non “inventa” consumi dove non ha misurato nulla;
- l'errore di ricostruzione viene calcolato **solo** sui minuti osservati, quindi non è falsato dai periodi senza dati.

5 – Granularità e ricampionamento

Il segnale a 1 minuto viene aggregato in **slot da 15 minuti** (96 slot al giorno), usando la media come funzione di aggregazione.

Perché non lavorare a 1 minuto

La granularità è il principale fattore di **costo computazionale**: il numero di variabili binarie cresce linearmente con il numero di slot T , e il tempo di risoluzione del MILP cresce molto più rapidamente.

Il compromesso

	15 min	30 min
slot/giorno	96	48
eventi risolti	≥ 15 min	≥ 30 min
costo	base	dimezzato

Scelta di progetto

A 15 minuti si perde la capacità di distinguere eventi più brevi (es. un ciclo di microonde da pochi minuti), ma si mantiene il problema risolvibile in tempi accettabili. È il punto di equilibrio da adottare di default. (Esperimenti effettuati con granularità di 30m per rientrare in 60s time limit.)

Esperimenti svolti su quali giorni

Non abbiamo elaborato l'intero storico ma un campione di **15 giorni per abitazione** (3 blocchi da 5 giorni consecutivi), scelti con criteri precisi:

Criterio	Motivazione
Blocchi identici per tutte le case	le differenze fra case riflettono la casa, non il periodo
Estrazione casuale ma riproducibile	seme fisso: rieseguire dà gli stessi blocchi
Esclusione delle festività	Natale/Capodanno/Epifania non sono consumi rappresentativi
Blocchi distanziati	campionano condizioni diverse, non si addensano

Blocchi correnti: **19–23 nov**, **9–13 dic**, **8–12 gen**. Ogni giorno è risolto separatamente e i risultati vengono concatenati alla fine.

6 – Il modello: variabili di decisione

Per ogni giorno si costruisce e risolve un problema di **ottimizzazione lineare mista intera** (MILP). Ogni apparecchio può funzionare a 3 livelli di potenza (basso / tipico / alto).

Variabile	Tipo	Significato
$x_{i,t}$	$\{0, 1\}$	apparecchio i acceso allo slot t
$z_{i,t,k}$	$\{0, 1\}$	apparecchio i al livello di potenza $k \in \{0, 1, 2\}$
$u_{i,t}$	$\{0, 1\}$	<i>accensione</i> : fronte di salita in t
$d_{i,t}$	$\{0, 1\}$	<i>spegnimento</i> : fronte di discesa in t
$\varepsilon_t^+, \varepsilon_t^-$	≥ 0	errore di ricostruzione (parte positiva / negativa)

I 3 livelli attorno alla potenza tipica: $p_{i,0} = (1 - \delta)p_i$, $p_{i,1} = p_i$, $p_{i,2} = (1 + \delta)p_i$ con $\delta = 0.15$. Il vincolo $x_{i,t} = \sum_k z_{i,t,k}$ garantisce che al più un livello sia attivo.

6 – La loss L_1 e la sua linearizzazione

Si misura quanto la somma degli apparecchi stimati **aderisce** al segnale, con l'errore assoluto (L_1):

$$\min \sum_{t \in \mathcal{V}} |\hat{y}_t - y_t|, \quad \hat{y}_t = \sum_i \sum_k p_{i,k} z_{i,t,k}$$

Il valore assoluto non è lineare $\Rightarrow$ si linearizza

Si decompone l'errore in parte positiva e negativa con due variabili ≥ 0 :

$$\hat{y}_t - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y_t, \quad \varepsilon_t^+ \geq 0, \quad \varepsilon_t^- \geq 0$$

Minimizzando $\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-$ (costo 1 su entrambe), all'ottimo **una delle due è sempre nulla** e la somma vale esattamente $|\hat{y}_t - y_t|$. Non serve alcun vincolo aggiuntivo: entrambe hanno costo positivo, il solver non ha interesse a gonfiarle.

Risultato: la loss diventa un **problema lineare**, risolvibile efficientemente con un solver MILP standard, senza termini quadratici.

7 – Il modello finale: la funzione obiettivo

Il modello in uso (`cvxpy_survey_prior`) somma alla ricostruzione L_1 una serie di **penalità** che traducono il questionario. Tutte scalate per p_i (la scala dell'errore L_1):

$$\begin{aligned} \min \quad & \underbrace{\sum_t (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-)}_{\text{ricostruzione } L_1} + \underbrace{\lambda_w \sum_{i,t} p_i f_i(t) x_{i,t}}_{\text{fascia oraria (soft)}} + \underbrace{\lambda_a \sum_{i,t} p_i u_{i,t}}_{\text{costo di accensione}} \\ & + \underbrace{\lambda_d \sum_{i,t} p_i (s_{i,t}^- + s_{i,t}^+)}_{\text{durata fuori range (soft)}} + \underbrace{\lambda_q \sum_i p_i e_i}_{\text{oltre la quota settimanale}} + \underbrace{\lambda_s \sum_{t \notin \text{mesi}_i} p_i x_{i,t}}_{\text{fuori stagione}} \end{aligned}$$

Lettura

Il primo termine spinge a **spiegare il segnale**. Tutti gli altri sono il questionario: ogni violazione (accendere fuori orario, fuori stagione, oltre la durata o la frequenza dichiarate) ha un **costo**, mai un divieto. Il solver cerca la spiegazione più aderente al segnale e più coerente con quanto dichiarato dall'utente.

7 – Il modello finale: i vincoli I

Ricostruzione del segnale ($\forall t \in \mathcal{V}$):

$$\sum_{i,k} p_{i,k} z_{i,t,k} - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y_t$$

Link dei livelli ($\forall i, t$):

$$x_{i,t} = \sum_{k=0}^2 z_{i,t,k}, \quad x_{i,t} \in \{0, 1\}$$

Transizioni di stato ($\forall i, t \geq 1$):

$$x_{i,t} - x_{i,t-1} = u_{i,t} - d_{i,t}$$

Una sola transizione per slot ($\forall i, t \geq 1$):

$$u_{i,t} + d_{i,t} \leq 1$$

7 – Il modello finale: i vincoli II

Apparecchi sempre accesi ($\forall j, t \in \mathcal{V}$):

$$\sum_{k=0}^2 z_{j,t,k}^{ao} = 1$$

Durata minima ON ($\forall i, t \in [0, T - a_i]$):

$$\sum_{\tau=t}^{t+a_i-1} x_{i,\tau} + s_{i,t}^- \geq a_i u_{i,t}$$

Durata massima ON ($\forall i, t \in [0, T - b_i - 1]$):

$$\sum_{\tau=t}^{t+b_i} x_{i,\tau} - s_{i,t}^+ \leq b_i$$

7 – Il modello finale: i vincoli III

Sforo della quota settimanale ($\forall i$):

$$\sum_t u_{i,t} - e_i \leq r_i$$

Slot non validi ($\forall t \notin \mathcal{V}$):

$$x_{i,t} = \varepsilon_t^+ = \varepsilon_t^- = 0$$

Non negatività:

$$\varepsilon_t^+, \varepsilon_t^-, s_{i,t}^-, s_{i,t}^+, e_i \geq 0$$

7 – Lo sforo settimanale: il contatore fuori dal modello

Il vincolo

$$\sum_t u_{i,t} - e_i \leq r_i, \quad e_i \geq 0$$

r_i = accensioni ancora disponibili nella settimana. Le prime r_i accensioni pagano solo λ_a ; ogni accensione **oltre** la quota fa crescere e_i e paga il sovrapprezzo $\lambda_q p_i e_i$ nella funzione obiettivo.

Perché il contatore vive *fuori* dal modello

Ogni giorno è un MILP indipendente: la quota settimanale **non può** essere una variabile, è uno stato che attraversa i giorni.

- 1 i giorni si risolvono in ordine cronologico;
- 2 il contatore si azzerà ogni lunedì (settimana ISO);
- 3 la quota residua r_i entra nel giorno come **costante**;
- 4 dopo il solve si contano le accensioni e si aggiorna il contatore.

7 – Come il questionario entra nel modello

Quattro dichiarazioni dell'utente, quattro penalità soft:

Dichiarazione	Termine	Effetto
Fascia oraria d'uso	$\lambda_w f_i(t)$	accendere lontano dall'orario dichiarato costa; chi dichiara una finestra <i>stretta</i> vince dentro di essa
Frequenza settimanale	$\lambda_q e_i$	le accensioni oltre la quota dichiarata pagano un sovrapprezzo (evita "lavatrice accesa tutti i giorni")
Mesi di utilizzo	λ_s	un climatizzatore dichiarato estivo non spiega un plateau di dicembre
Durata del ciclo	λ_d	blocchi troppo lunghi o troppo corti rispetto al dichiarato sono penalizzati

8 – Come si misura la qualità

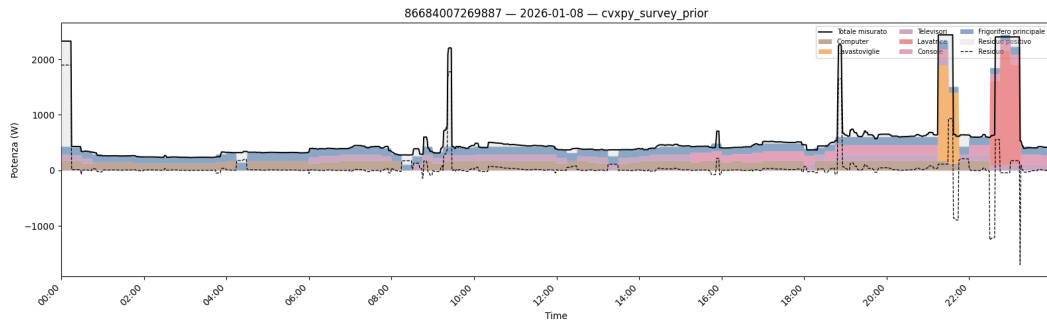
Senza etichette, la metrica principale è l'**errore di ricostruzione** (MAE):

$$\text{MAE} = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{t \in \mathcal{V}} \left| y_t - \sum_i \hat{w}_i(t) \right|$$

Attenzione all'interpretazione

Un MAE basso indica che la somma degli apparecchi **ricostruisce bene il segnale**, ma **non** garantisce che l'attribuzione fra apparecchi sia corretta: senza verità di riferimento, i risultati vanno letti come una **ripartizione plausibile**, coerente con segnale e questionario, non come una misura verificata per apparecchio.

9 – Risultati: dove funziona

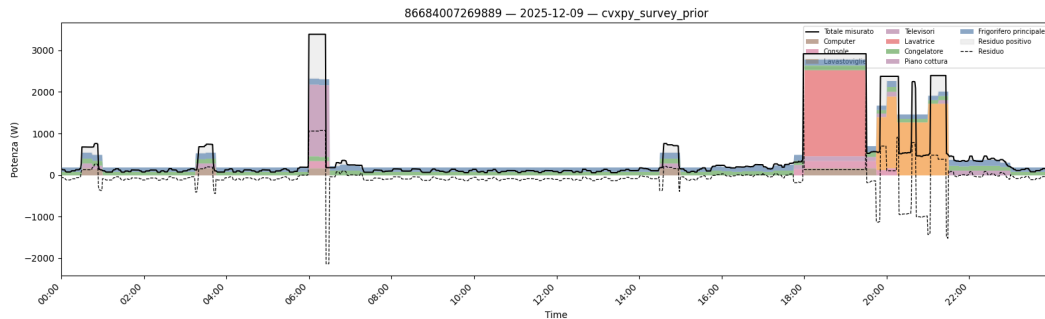


IMEI 86684007269887 — 2026-01-08

Lettura

Il questionario specifica che alla **sera** (17–22) viene usata la **lavastoviglie** e di **notte** (22–6) la **lavatrice**: il modello attribuisce gli eventi in modo coerente con quanto dichiarato.

9 – Risultati: dove funziona

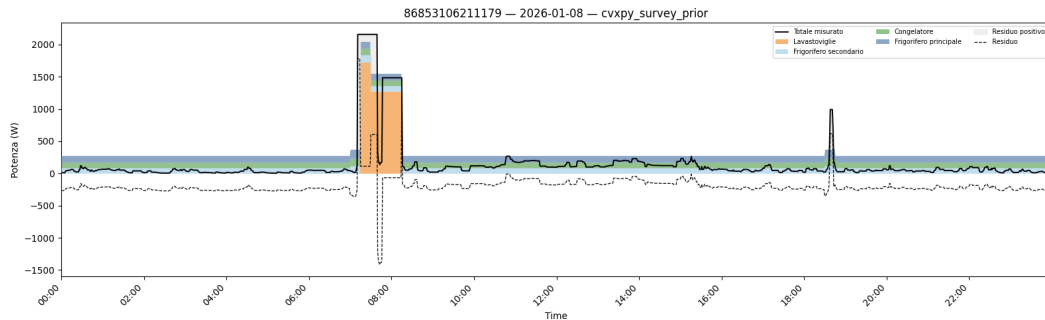


IMEI 86684007269889 — 2025-12-09

Lettura

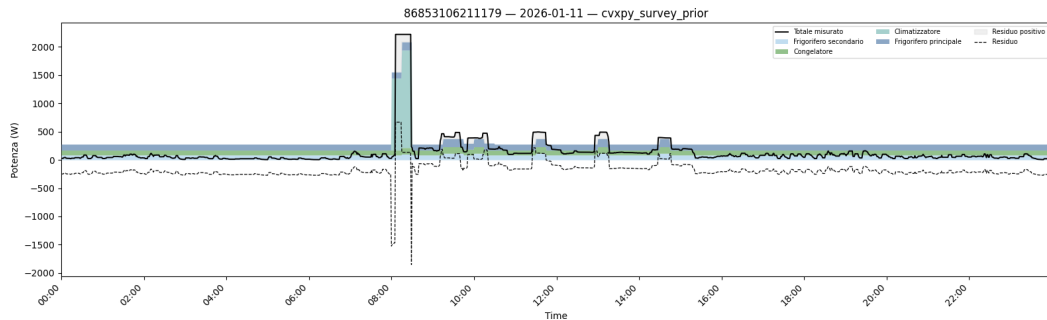
Il questionario suggerisce la **lavatrice** dalle 17 alle 22 e la **lavastoviglie** a cena: l'attribuzione segue le finestre orarie dichiarate.

10 – Risultati: dove funziona peggio



IMEI 86853106211179 — 2026-01-08

10 – Risultati: dove funziona peggio

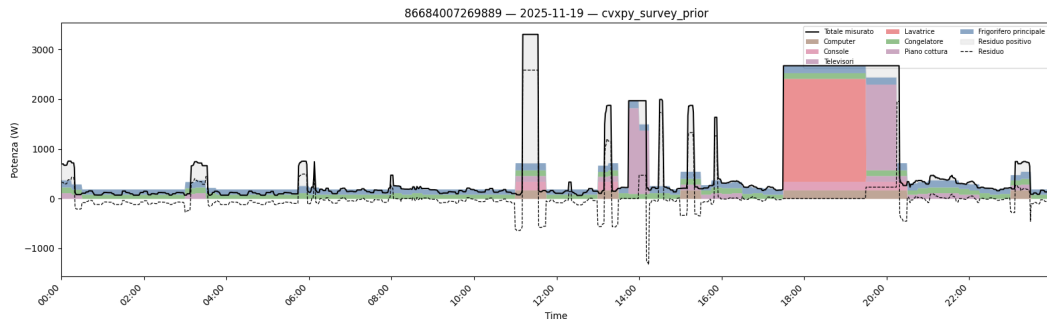


IMEI 86853106211179 — 2026-01-11

Lettura

Essendo il questionario quasi vuoto (nessuna finestra oraria dichiarata), il modello assegna l'evento al dispositivo che meglio si adatta per **consumo e durata**, in assenza di vincoli temporali che lo guidino.

10 – Risultati: dove funziona peggio

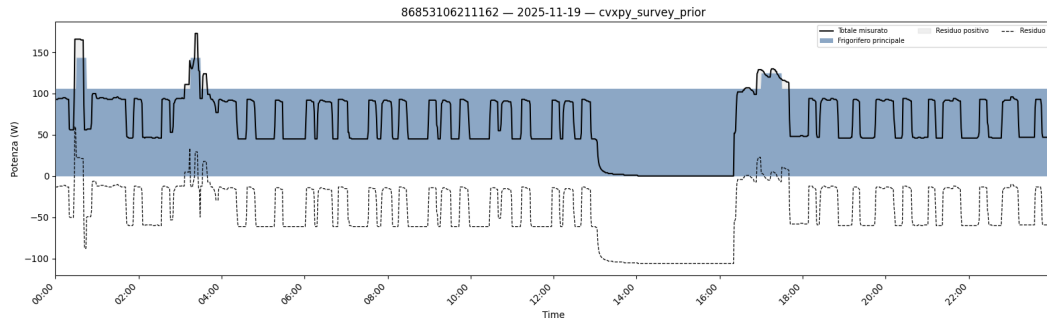


IMEI 86684007269889 — 2025-11-19

Lettura

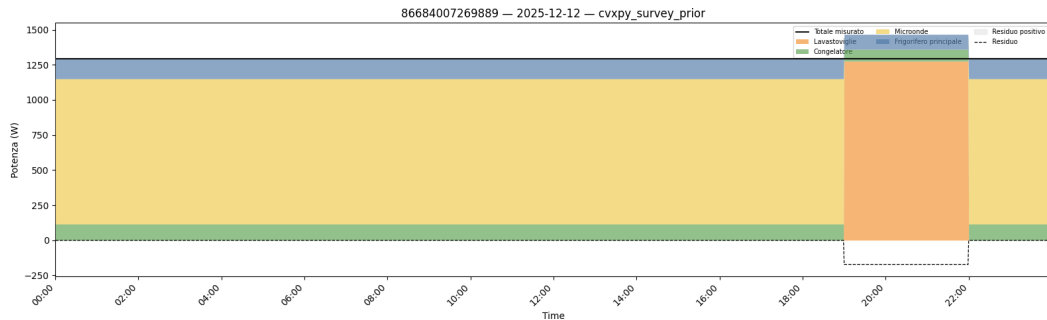
Superata la **durata massima** della lavatrice (il questionario dichiara 1–2 ore), il modello preferisce **attivare un secondo dispositivo**: la penalità di attivazione costa meno che sforare la durata dichiarata.

10 – Risultati: casi privi di senso



IMEI 86853106211162 — 2025-11-19

10 – Risultati: casi privi di senso



IMEI 86684007269889 — 2025-12-12

11 – Origine degli errori: la carenza di dati

Cosa manca nel dato

- **Nessuna etichetta:** impossibile verificare l'attribuzione, solo la ricostruzione;
- **una sola misura aggregata:** apparecchi di potenza simile sono indistinguibili;
- **buchi nel segnale:** interi periodi senza dati, esclusi dall'analisi;

11 – Origine degli errori: il questionario disallineato

Gli errori più grossi nascono quando il questionario **non è allineato** col consumo reale.
Esempio: apparecchi sempre accesi dichiarati contro il segnale medio misurato.

Casa	Segnale medio	Always-on dichiarati	Esito
A	238.6 W	125.0 W	regolare
B	186.5 W	125.0 W	regolare
C	159.0 W	325.0 W	sovrastima strutturale
D	757.8 W	125.0 W	regolare
E	199.1 W	125.0 W	regolare
F	715.1 W	225.0 W	regolare

Il caso C

Dichiarati **due frigoriferi e un congelatore** (325 W tipici) contro un consumo medio di soli 159 W. Poiché gli always-on *devono* essere accesi, il modello sovrastima per costruzione. O gli apparecchi dichiarati non consumano davvero, o le potenze tipiche di riferimento sono troppo alte per quei modelli specifici.

11 – Altri esempi di disallineamento questionario/dato

Fascia oraria imprecisa

Un apparecchio dichiarato “18:00–22:00” ma effettivamente usato di mattina: il modello paga la penalità di finestra e, se l’evidenza è debole, attribuisce l’evento a un altro apparecchio dichiarato per quell’ora. ⇒ attribuzione spostata.

Stagionalità mal dichiarata

Un climatizzatore lasciato “attivo tutto l’anno” diventa un jolly capace di assorbire qualsiasi grande plateau, anche invernale. ⇒ energia attribuita all’apparecchio sbagliato.

Frequenza/durata sovrastimate

Una lavatrice dichiarata “ogni giorno, 3 ore” consuma quota e budget di durata che il segnale non sostiene: il modello la accende comunque per non pagare, gonfiando il suo consumo.

In tutti i casi: il prior sbagliato non viene ignorato — viene “pagato”, e il costo distorce l’attribuzione.

12 – Conclusioni e raccomandazioni

Punti di forza

- pipeline robusta di pulizia del dato;
- questionario come prior soft, mai veto;
- solver aperto, nessuna licenza.

Dove intervenire

- **questionario**: pochi campi chiave (always-on, stagione) hanno impatto enorme;
- **dati di riferimento**: alcune case strumentate per validare;
- **potenze tipiche**: tarare la base di conoscenza sui modelli device corretti.

Grazie

Domande e discussione